# Node.js: do download ao primeiro programa

node

JavaScript fora do navegador, com npm para pacotes.

Windows / macOS / Linux

COMECE AQUI

```
node -v
npm -v
```

Fonte: https://nodejs.org/pt-br/download/

# Objetivos da aula

01

## Escolher

Entender LTS e Current para baixar a versão adequada.

02

## Instalar

Usar instalador oficial ou um gerenciador de versões.

03

## Construir

Criar um projeto, instalar uma dependência e executar um script.

Fonte: https://nodejs.org/pt-br/download/

# O que é Node.js?

01

## Runtime

Ambiente que executa JavaScript fora do navegador.

02

## Motor

Usa o motor V8 para executar JavaScript.

03

## Ecossistema

Vem com npm, a interface de linha de comando para pacotes.

Fonte: https://nodejs.org/learn/getting-started/introduction-to-nodejs

# Quando Node.js aparece no seu trabalho?

01

## Aplicações

Serviços web, APIs, automações e ferramentas de linha de comando.

02

## Front-end

Ferramentas de construção e desenvolvimento também costumam depender de Node.

03

## Pacotes

npm instala e registra dependências em um projeto JavaScript.

Fonte: https://nodejs.org/learn/getting-started/introduction-to-nodejs

# LTS ou Current?

## v24.21.0

**LTS • Krypton**

Linha indicada para a maioria dos projetos, com foco em estabilidade e suporte de longo prazo.

## v26.9.0

**Current**

Linha com recursos mais recentes. Use quando o projeto pedir ou para experimentar novidades.

**Versões identificadas na página oficial em 21 set 2026. Não use versões EOL para iniciar projetos novos.**

Fonte: https://nodejs.org/pt-br/download/

# Antes de instalar

01

## Sistema

Saiba se é Windows, macOS Intel/Apple Silicon ou distribuição Linux.

02

## Permissão

Instaladores podem solicitar credenciais de administrador. Siga a política local.

03

## Projeto

Verifique se a equipe exige uma versão em .nvmrc, package.json ou documentação.

Fonte: https://nodejs.org/pt-br/download/

# Duas estratégias de instalação

01

## Instalador

Baixa um pacote oficial. É direto e contém Node.js + npm.

02

## Gerenciador de versões

Permite instalar e alternar versões. Útil ao trabalhar em projetos diferentes.

03

## Regra prática

Se o time já usa um gerenciador, adote o mesmo para evitar divergências.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Windows: instalador oficial (.msi)

PASSO A PASSO

1. Abra https://nodejs.org/pt-br/download/
2. Selecione LTS
3. Baixe “Instalador do Windows (.msi)”
4. Execute o arquivo e conclua o assistente

Feche e abra o PowerShell, o Prompt de Comando ou o terminal integrado do editor antes da verificação.

Arquitetura: a maioria dos computadores usa x64; confirme se houver dúvida. Não baixe “Source Code” para instalar normalmente.

Fonte: https://nodejs.org/pt-br/download/

# macOS: instalador oficial (.pkg)

PASSO A PASSO

1. Abra https://nodejs.org/pt-br/download/
2. Escolha LTS
3. Baixe o instalador macOS (.pkg) para sua arquitetura
4. Abra o pacote e siga as etapas do sistema

Depois, abra uma nova janela do Terminal e execute node -v e npm -v.

Fonte: https://nodejs.org/pt-br/download/

# Linux: prefira um gerenciador ou pacote mantido

EXEMPLO COM NVM

```
# Opção de gerenciador: siga a documentação oficial do nvm
# https://github.com/nvm-sh/nvm

# Depois de instalar o nvm:
nvm install --lts
nvm use --lts
```

**Evite copiar comandos de terceiros sem validar a distribuição, a versão e a política da organização.**

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Windows com mais de uma versão: nvm-windows

EXEMPLO CONCEITUAL

```
# Após instalar nvm-windows segundo seu guia oficial
nvm install lts
nvm use lts
node -v
```

Não misture instalações gerenciadas por nvm-windows e instalador .msi sem entender qual binário aparece primeiro no PATH.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Verifique a instalação

TODOS OS SISTEMAS

```
node -v
npm -v
```

As saídas informam as versões instaladas. Se ambas aparecerem, o terminal encontrou o Node e o npm.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Se o terminal não reconhecer node ou npm

LOCALIZE O EXECUTÁVEL

```
# PowerShell
Get-Command node -All
Get-Command npm -All

# macOS / Linux
command -v node
command -v npm
```

Se não houver resultado: refaça a instalação pelo método escolhido. Se aparecerem cópias inesperadas: remova ou reorganize somente após identificar a origem.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Diagnóstico rápido

01

## Permissão ao npm global

Evite instalar pacotes globais com sudo. Prefira um gerenciador de versões ou configure um diretório global do usuário.

02

## Versão errada

Use node -v e localize o executável. O projeto pode exigir outra versão.

03

## Falha de rede

Verifique proxy, certificado e registro npm definido pela instituição.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Crie seu primeiro projeto

PRÁTICA / TODOS OS SISTEMAS

```
mkdir ola-node
cd ola-node
npm init -y
```

npm init -y cria um package.json com valores padrão. Ele descreve o projeto, scripts e dependências.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Escreva e execute seu primeiro arquivo

INDEX.JS

```
// index.js
console.log('Olá, Node.js!');

// terminal
node index.js
```

Saída esperada: Olá, Node.js! • O comando node executa o arquivo JavaScript.

Fonte: https://nodejs.org/learn/getting-started/introduction-to-nodejs

# Adicione um script ao package.json

PROJETO / TODOS OS SISTEMAS

```
npm pkg set scripts.start="node index.js"
npm run start
```

Scripts registram atalhos de projeto. npm run start passa a executar node index.js.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Instale uma dependência local

DEPENDÊNCIAS / TODOS OS SISTEMAS

```
npm install lodash
npm ls --depth=0
```

npm install registra lodash em dependencies e cria/atualiza package-lock.json. npm ls mostra dependências diretas.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Três arquivos que a equipe compartilha

## 01

`package.json`

Declara nome, scripts e faixas de versões das dependências.

## 02

`package-lock.json`

Registra a resolução exata usada pelo npm para instalações reproduzíveis.

## 03

`node_modules/`

Pasta instalada localmente. É gerada; não deve ser enviada ao repositório.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Reproduza as dependências em um clone

ROTINA / TODOS OS SISTEMAS

```
npm ci
```

Use em um projeto que já possui package-lock.json. npm ci instala a partir do lockfile e é comum em integração contínua.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Workflow diário

**1**

**Entrar**

```
cd meu-projeto
```

→

**2**

**Instalar**

```
npm ci
```

→

**3**

**Desenvolver**

```
npm run start
```

→

**4**

**Testar**

```
npm test
```

Ao adicionar uma dependência: npm install nome-do-pacote; revise package.json e package-lock.json antes do commit.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Boas práticas desde o primeiro dia

01

## Use LTS por padrão

A equipe pode escolher outra versão, mas evite versões EOL.

02

## Fixe a versão do projeto

Use .nvmrc ou o mecanismo adotado pelo time para reduzir diferenças.

03

## Evite globais desnecessários

Prefira dependências do projeto e npx/npm exec quando a ferramenta for local.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Atualização e remoção

COMANDOS E DECISÕES

```
# Atualizar npm globalmente (quando aplicável)
npm install -g npm

# Remover dependência do projeto
npm uninstall lodash

# Node: atualize pelo instalador ou gerenciador usado
```

**Não execute npm install -g npm em uma instalação cuja política ou gerenciador gerencia o npm de outra forma.**

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

ATIVIDADE

# Prática guiada • 10 minutos

01

## Confirme

Execute node -v e npm -v. Identifique LTS ou Current.

02

## Crie

Faça npm init -y e crie index.js com console.log.

03

## Execute

Rode node index.js, configure npm run start e use o atalho.

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Cheat sheet

Versões
```
node -v  /  npm -v
```

Novo projeto
```
npm init -y
```

Executar arquivo
```
node index.js
```

Executar script
```
npm run start
```

Instalar pacote
```
npm install lodash
```

Listar diretas
```
npm ls --depth=0
```

Instalar de lockfile
```
npm ci
```

Remover pacote
```
npm uninstall lodash
```

Atualizar npm
```
npm install -g npm
```

Ver fontes
```
nodejs.org/pt-br/download/
```

Fonte: https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

# Referências oficiais

### Downloads oficiais em português
https://nodejs.org/pt-br/download/

### Current
https://nodejs.org/pt-br/download/current

### Instalação de Node.js e npm
https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

### Introdução ao Node.js
https://nodejs.org/learn/getting-started/introduction-to-nodejs

### Calendário e status de releases
https://nodejs.org/en/about/previous-releases

**Observação: URLs de download e versões mudam; confira o site oficial antes de instalar.**

Fonte: https://nodejs.org/pt-br/download/